

BLOQUE III

Secuencia didáctica 1

Sucesiones y series aritméticas

Inicio

Actividad Diagnóstica

Instrucciones: Lee cuidadosamente los siguientes enunciados, reflexiona lo necesario en las ideas que contienen y responde lo que se pide:

1. Hay cosas en la vida que suceden siguiendo un orden, una característica o un patrón. Menciona algún ejemplo de esto.

2. En tus cursos previos a éste, aprendiste el concepto de número primo. Recuérdalo y completa la sucesión de los primeros seis números primos (te proporcionamos el primero):
   2,____ ,____ ,____ ,____ ,____.

3. Observa esta imagen y responde lo que se pide:



Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

   a) ¿Cuántos cuadros tendrá el dibujo de la figura 5? ¿Cómo lo dedujiste? Explica tu respuesta.

   b) ¿Cuántos cuadros tendrá el dibujo de la figura 100? ¿Cómo lo concluiste? Justifica tu razonamiento.

4. Ahora razona en la siguiente sucesión de números: 7, 10, 13, 16…. Observa que se han realizado tres sumas sucesivas y elementales, a partir del número 7, para obtener los cuatro primeros términos. El cuarto de esos términos es el número 16.

   a) ¿Qué te sugieren los puntos suspensivos que hay después del cuarto término?

   b) Entonces ¿Cuál es el término número mil en esta sucesión?

5. Propón una sucesión similar a las anteriores:

   a) ¿Cuál es la expresión que utilizarías para obtener cualquier término de tu sucesión?

Desarrollo

De entrada

En la esencia misma de los pensamientos lógicos, el ser humano suele buscar patrones. Los patrones son las formas en que se relacionan los objetos que conocemos, ya sean del mundo físico o del mental. Las sucesiones ayudan en esa búsqueda de patrones, mismos que son el objeto matemático con el que trabajaremos en el presente bloque y al término del cual, esperamos puedas comprender.

Las sucesiones forman parte de la vida en todos sus aspectos, desde los más cotidianos y comunes hasta aquellos que tienen la más profunda esencia cultural o científica. Este libro, por ejemplo, está organizado siguiendo un orden lógico, propio de las sucesiones y pensando en tu beneficio formativo.

En esta secuencia reconocerás a las sucesiones como elementos culturales útiles para tu vida en sus variados aspectos y manejarás su estructura lógica usando los lenguajes aritmético y algebraico que ya usaste en los dos primeros bloques.

También reconocerás a los elementos propios de cierto tipo de sucesiones a las que se llama “Progresiones aritméticas” y trasladarás ese conocimiento a las expresiones o Modelos Matemáticos que las simplifican y las representan para poder manejarlas más fácilmente al razonar.

En un sentido inverso, podrás también iniciar una serie de razonamientos con la expresión matemática que corresponde a una sucesión, para generar un listado de sus términos.

La ejecución exitosa de esas actividades evidenciará tu aprendizaje y habrás dado cumplimiento a la siguiente competencia genérica a través de sus atributos:

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos

- ✓ Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.
- ✓ Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez.

Buscando patrones

Los ambientes social, escolar y personal en los que vivimos, son ricos en situaciones donde aparecen las sucesiones de manera natural. Es tan normal su presencia cotidiana, que no las advertimos. Pensemos por ejemplo en la vital sucesión de las estaciones del año, en el orden de los meses o en el transcurso inadvertido del tiempo con sus variadas unidades de medición.

Son parte intrínseca del universo: al indagar en las intimidades del mundo natural, los científicos siguen descubriendo que, por igual, desde el interior del átomo hasta los confines de nuestra galaxia existe un orden supremo en el que las sucesiones suelen estar presentes.

Algunas sucesiones son exclusivamente numéricas, tienen una estructura lógica y pueden usarse en contextos muy diversos. A éstas nosotros las llamaremos ***progresiones o sucesiones*** y a los elementos individuales que las forman las llamaremos ***términos*** de esa progresión.

Algunas progresiones son infinitas, como sucede con la de los números naturales:

1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12 …

Otras son finitas, como lo es la sucesión de los dígitos que se usan en nuestro sistema numérico decimal y que consta sólo de diez términos:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9

Pero en todos los casos, *a la suma de todos los términos de una progresión la llamaremos "serie" de esa progresión.*

Así, por ejemplo, la serie de los dígitos del sistema decimal se obtiene sumándolos:

0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

Igual se haría con la serie de los números naturales:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + …

Las progresiones o sucesiones obedecen a una lógica propia que les da forma. Por ejemplo, la progresión de los números naturales se forma empezando con el número 1 y haciendo que cada uno de los términos siguientes se obtenga sumando 1 al término anterior, como se ve en la siguiente tabla:

Glosario

Pisano: originario de la ciudad italiana de Pisa.

Gazapo: cría de los conejos.

Número del término (n = lugar que ocupa en la sucesión)	Término
1	1
2	1 + 1 = 2
3	2 + 1 = 3
4	3 + 1 = 4
...	...
n	(n - 1) + 1

Glosario

Llamaremos **patrón** al conjunto de reglas, condiciones o semejanzas que caracterizan y modelan a un fenómeno.

Deberás tener en cuenta que, en una progresión cualquiera, n es un número natural **que indica el orden que ocupa el término al que nos referimos.**

Razona la expresión del último renglón de la tabla. Es una fórmula que sirve para generar cualquier término de esta progresión y es llamada *Término General* de la progresión.

Muchas progresiones numéricas tienen un término general con el que pueden obtenerse, uno a uno, sus términos.

Ahora analiza los números de la siguiente sucesión.

Número del término (# del mes)	Término (# de parejas)
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	
...	
n	

Esta progresión tiene lazos muy estrechos con el mundo tangible. Se asume que fue propuesta originalmente hace mucho tiempo por el matemático pisano Leonardo Fibonacci y se le relaciona casi siempre con la forma en que crece, mes tras mes, una colonia de conejos a partir de una pareja inicial de gazapos. Cada pareja tarda un mes en alcanzar la madurez reproductiva y tiene una nueva pareja de gazapos en cada camada y en cada mes. Puedes regresar de nuevo a la tabla para verificar estas condiciones.

Se le encuentra también en escenarios tan diferentes como son la música, la estructura de algunas frutas, la ramificación de las plantas mientras crece y las espirales que se observan en la naturaleza, por mencionar algunos.

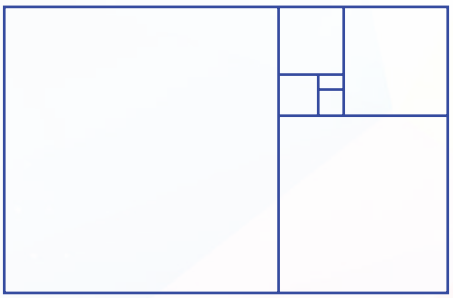
El criterio con que se forma esta progresión es muy sencillo, se genera a partir de dos términos iniciales iguales a 1. A partir de allí podrás identificar fácilmente el criterio con que se generan los demás términos. Aunque el modelo matemático que representa a su *término general*, se abordará posteriormente.



La **"Razón Áurea"** o **"Divina Proporción"** es un número que se obtiene de la razón entre dos dimensiones, el cual, provoca en nosotros un sentimiento de agrado. Tu credencial de estudiante es un ejemplo de esta razón. Al dividir su ancho entre su largo se obtiene, aproximadamente, ese número.

En cada una de esas tarjetas, si poseen la Divina Proporción, sucede exactamente que, si se divide su superficie en un cuadrado y un rectángulo, el rectángulo pequeño que se obtiene posee también la razón áurea y es semejante al original. Es decir, tiene la misma forma que el original, pero diferente tamaño.

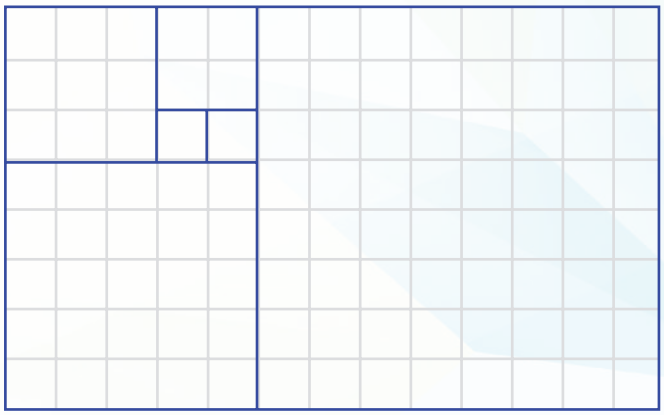
Si el rectángulo obtenido en la primera división se divide a su vez en dos partes, una cuadrada y otra rectangular, se repite el resultado: el nuevo rectángulo es semejante a los dos anteriores. Y así hasta el infinito.



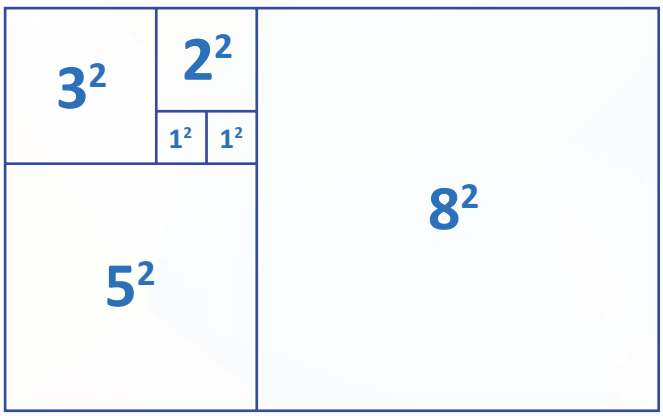
En una sucesión de Fibonacci, al dividir un término entre el siguiente, obtenemos un resultado que se aproxima a la razón áurea cada vez más, cuanto mayor sean los dos términos de la sucesión que van a dividirse.

Sucesión de Fibonacci	
1	1
2	1
3	2
4	3
5	5
6	8
7	13
8	21
9	34

Veamos la siguiente figura. Es un rectángulo cuyas dimensiones (medidas de sus lados) son dos términos sucesivos de la sucesión de Fibonacci, en este caso 8 y 13. Estos rectángulos pueden dividirse en cuadrados: tantos como términos tiene la sucesión antes del término que corresponde al lado mayor del rectángulo. Observa en la figura que esos términos son 1, 1, 2, 3, 5 y 8; se pueden hallar dos cuadrados de lado 1, uno de lado 2, uno de lado 3, uno de lado 5 y por último, el más grande de lado 8.



O bien:



Lo que significa que: $8 \times 13 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 5^2 + 8^2$

¡Todo con términos consecutivos de la sucesión!

1. Traza en tu cuaderno un rectángulo con lados 13 y 21; puedes usar centímetros como unidad de medida, o bien, la cuadrícula de tu cuaderno.
2. Divídelo en cuadrados cuyos lados sean términos de la sucesión de Fibonacci.
3. Complemento: Investiga en libros y en internet dónde más podemos encontrar la Sucesión de Fibonacci y el Número Áureo y compártelo en clase.

En internet se encuentra un interesante video sobre la progresión de Fibonacci y su relación con las distintas formas y fenómenos de la naturaleza.

https://www.youtube.com/watch?v=OuICPLr7qjQ

Actividad 1

Selecciona la clave de la columna de criterios o patrones según corresponda a cada sucesión y determina su término siguiente. Observa el ejemplo en la tabla.

Sucesión	Clave del Criterio	Término que le sigue	Descripción de Criterios o Patrones
1) 1, 2, 4, 7, 11 …			A) Los días de la semana B) Los números pares. C) Empiezo con el 5° número primo y voy sumando ½ para obtener el siguiente D) Los cubos de los números naturales E) Los planetas del sistema solar F) Los dígitos del sistema decimal, colocados frente a frente. G) Los divisores del número 30 H) Empiezo con la unidad y voy sumando sucesivamente los números naturales I) Los números primos J) Las primeras letras de los números naturales K) Empiezo con 210 y multiplico por ½ cada vez para obtener el siguiente término. L) Números de Fibonacci. M) Los números impares.
2) L, M, M, J, V …			
3) U, D, T, C, C …			
4) M♡ƐϢ …			
5) M, V, T, M, J …			
6) 2, 4, 6, 8, 10 …	B	12	
7) 11, 11½, 12, 12½ …			
8) 1024, 512, 256 …			
9) 1, 8, 27, 64 …			
10) 2, 3, 5, 7, 11 …			
11) 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, …			

Actividad 2

Un regalo de cumpleaños muy especial

Santiago cumplió 15 años y su papá le ofreció dos opciones de regalo para ayudarlo con sus ahorros:

Primera: Darle $170 de inicio, y además un incremento de $30 cada mes durante un año.

Segunda: Darle $5 al finalizar esta semana y, $3 de incremento con respecto al mes anterior al final de cada una de las 51 semanas siguientes, es decir, durante un año.

Santiago desea saber cuál de las dos opciones tendría un mayor ahorro.

La tabla siguiente corresponde a la primera opción de ahorro. Ayuda al cumpleañero a completar la tabla.

Número de mes	Cantidad para cada mes
1	$170
2	$200
3	
4	
5	$290
6	
7	
8	$380
9	
10	$440
11	
12	

Su papá le dice un dato curioso, sumando las cantidades de los meses 1 y 12, obtiene lo mismo que si suma los pagos de los meses 2 y 11. De igual manera pasa con los de los meses 3 y 10 y así con las seis parejas que se pueden formar. ¡Verifica!

Es decir, la suma de los doce meses es igual a seis veces lo que suman los meses 1 y 12. **Utiliza el razonamiento anterior** para obtener la cantidad total que se ahorrará en un año: _____.

La tabla siguiente corresponde a la segunda opción de ahorro.

Aquí los términos *tienen una diferencia común de $3,* a diferencia de la primera opción, donde los términos tenían una diferencia común de $30. Escribe en la segunda columna las cantidades faltantes.

Número de semana	Suma a pagar
1	$5
2	$8
3	
4	
5	
...	...
47	
48	
49	
50	
51	
52	

A) ¿Cuál es la cantidad total que se ahorrará con esta opción?
B) ¿Con cuál opción se tendía un mayor ahorro?
C) ¿Qué cantidad de dinero existe entre las dos opciones?

Ahora vamos a razonar la primera de las opciones.

Lo que hiciste fue:

$$(\$170 + \$500)6 = \$4020$$

Pero esa expresión equivale a:

$$(\$170 + \$\,500\ )\ \frac{12}{2} = \$4020$$

Y de esta última expresión podemos decir que:

$$(170 + 500)\frac{12}{2} = (\ \frac{170 + 500}{2}\ )\ 12$$ (¡Verifícalo!)

Es decir que:

El promedio de las cantidades inicial y final se ha multiplicado por el número de meses.

De acuerdo con el último de los razonamientos, si conociéramos únicamente el número de términos y las cantidades inicial y final, ¿Qué haríamos para conocer la serie?

_____

Entonces, obtén una expresión o modelo matemático que pueda aplicarse en casos en que desee obtenerse una serie aritmética:

_____

Aplica el modelo matemático obtenido para hacer la serie aritmética en la segunda opción de pagos mensuales de esta actividad:

_____

Actividad **3**

Responde en el cuaderno los siguientes planteamientos y comparte en clase:

1. En una lotería escolar, los boletos que se van a vender están numerados desde el 1 hasta el 500 y cada estudiante pagará una suma igual al número que le toque eligiéndolo al azar. La necesidad para cubrir el dinero que se recaude tienen un monto de $120,000 pesos. ¿Se recaudará aquella suma si se venden los 500 boletos? Comprueba.

2. Alguien afirma que, si se venden 200 boletos más en la lotería del problema 1, hasta lograr un total de 700, la suma recaudada duplicará las necesidades de dinero de la escuela. ¿Es verdadera esa afirmación? Justifica.
3. Las butacas de un teatro están instaladas de tal manera que en cada una de las filas después de la primera, hay 2 butacas más que en la fila anterior. Se sabe que en la última fila hay 68 butacas.
   a) ¿Cuántas butacas hay en la primera fila?
   b) ¿Cuántas filas hay en el teatro?
   c) ¿Cuántas butacas tiene el teatro en total?

A través del tiempo:

Carl Friedrich Gauss, hijo de campesinos analfabetos, niño prodigio que vivió hace dos siglos, obtuvo desde su niñez un procedimiento para conocer la suma S de cualquier cantidad de números naturales consecutivos, sin hacerla directamente:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + \ldots\ 98 + 99 + 100 = S$$

4. ¿De qué forma podrías sumar los primeros 100 números naturales sin sumar uno por uno estos números? Puedes utilizar lo aprendido en el planteamiento del ahorro de Santiago.
5. Si en la sucesión de números: 2, 4, 6, 8, 10 … te preguntan qué número está en la octava posición, ¿Cuál sería ese número? ¿Y cuál sería el número en la vigésima posición? ¿Y en la posición 1000?

Una ***progresión aritmética*** es una sucesión en la que cada término, menos el primero, se obtiene sumando al anterior una cantidad fija **d** a la que se llama ***diferencia común.***

La diferencia común **d** será positiva si los términos crecen y negativa si decrecen.

Llamaremos ***Término General de una Progresión*** a la expresión o Modelo Matemático con que se puede obtener cada uno de sus términos, al sustituir en la variable que involucra, sucesivamente, los números naturales 1, 2, 3, 4...

En una progresión aritmética cada término es igual al anterior más la diferencia. Por ejemplo, en la segunda opción del problema del ahorro de Santiago se tuvieron los siguientes términos de la progresión:

$\mathbf{a_1} = \$5, \mathbf{a_2} = \$8, \mathbf{a_3} = \$11, \mathbf{a_4} = \$14, \mathbf{a_5} = \$17, \mathbf{a_6} = \$20, \mathbf{a_7} = \$23, \mathbf{a_8} = \$26, \ldots \mathbf{a_{51}} = \$155$

Se observa que la diferencia común **d** en este caso es $3.

Cada término puede obtenerse con el **término general** siguiente:

$$a_n = a_1 + (n - 1)\, d$$

Donde:
a_n: Término general o "**enésimo término**" de la progresión.
a_1: Primer término de la progresión (Ejemplo: a1 = 5).
n : Posición de cada número en la progresión (ejemplo: para n = 6, a6 = 20).
d: diferencia entre cada número de la progresión (se obtiene restando un número y su anterior: 11 – 8 = 3).

La suma de los n términos de una progresión aritmética puede obtenerse con la expresión:

$$S_n = \left(\frac{a_1 + a_n}{2}\right)n$$

Donde:
a_1: Primer término de la progresión.
a_n: Último término de la progresión de n términos
(se obtiene con la fórmula anterior).
n : Cantidad de términos que se van a sumar de la progresión.

Por ejemplo, justo como lo hizo Gauss cuando era solo un niño, al darse cuenta de que sumar los números del 1 al 100 era igual que sumar los términos de ambos extremos tomados de dos en dos, es decir:

$S = (1 + 100) + (2 + 99) + (3 + 98)$ … donde cada suma resultaba lo mismo.

A modo de resumen, el joven Gauss cayó en cuenta de que estas parejas sumaban: 101. Por lo tanto, solo tenía que realizar una sencilla operación para resolver el problema: sumar 101 cincuenta veces, o lo que es lo mismo, multiplicar 101 por 50, que es el fundamento de la fórmula presentada para una serie:

$$S_n = \left(\frac{a_1 + a_n}{2}\right) \quad n \rightarrow \quad S_{100} = \left(\frac{1 + 100}{2}\right) 100 = (1 + 100)(50) = (101)(50) = 5050$$

Sucesiones y series aritméticas:

https://www.youtube.com/watch?v=W0bkKBR0Q_I&t=227s
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:introduction-to-arithmetic-sequences/a/introduction-to-arithmetic-sequences

Algunas series infinitas convergen. Es decir que, al ir sumando sus términos, nos aproximaremos, cada vez más, a cierto valor. Por ejemplo, en la siguiente serie infinita:

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{64} \cdots$$

tendremos un resultado cada vez más cercano a $\frac{1}{3}$
¡Pero nunca lo alcanzaremos!

Actividad Construye-T

3.- ¿Cómo trabajo con mis obtáculos?
Página: 102

Cierre

Actividad 4

Responde a los siguientes planteamientos en parejas y comparte con la clase tus respuestas. Puedes hacerlos en el cuaderno si ocupas mayor espacio.

1. Considera la siguiente progresión numérica: 7, 10, 13, 16, …
   a) ¿Es una progresión aritmética? ¿Qué característica propia ha servido para responder?
   b) ¿Cuál es la expresión algebraica correspondiente a su término general?
   c) ¿Cuál es su vigésimo término?
   d) ¿Cuál es el término en la posición 900?
   e) ¿Cuánto suman los primeros 20 términos de esta sucesión?
2. Considera la siguiente progresión numérica: 12, 9, 6, 3, …
   a) ¿Es una progresión aritmética? ¿Qué característica propia ha servido para responder?
   b) ¿Cuál es la expresión algebraica correspondiente su término general?
   c) ¿Cuál es su décimo término?
   d) ¿Cuánto suman los primeros 20 términos de esta sucesión?
3. Una pareja de conejos se reproduce de acuerdo con la sucesión de Fibonacci.
   a) ¿Cuántas parejas hay al completar el primer año?
   b) De acuerdo con las características de una Progresión Aritmética, ¿Se trata en este caso de una progresión aritmética?
4. Un estudiante de primer semestre se propone el día 1 de septiembre repasar matemáticas durante 20 días, haciendo cada día 2 ejercicios más que el día anterior. Si el primer día empezó haciendo un ejercicio: a) ¿Cuántos ejercicios le tocará hacer el día 15 de septiembre? b) ¿Cuántos ejercicios hará en total?

Desafíos

1. La renta de una bicicleta cuesta $50 la primera hora y $30 por cada hora que se utilice.
   a) ¿Cuál es el precio total de renta por 6 horas?
   b) Halla una fórmula que nos dé el precio total para “n” horas.
2. En una región de la ciudad de Álamos Sonora, realizaron una instalación de gas natural en el año 1999. Consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión. Sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada 3 años: a
   a) ¿En qué año se realizará la novena revisión?
   b) ¿Cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2038?
3. El quinto término de una progresión aritmética vale −7, y la diferencia es −3. Calcula el primer término y la suma de los 12 primeros términos.

Instrumento de Evaluación

Señala con una palomita en la casilla del color del semáforo que creas que corresponde a tu desempeño en esta *secuencia didáctica*.

Aprendizajes Clave		
EJE	**COMPONENTE**	**CONTENIDO CENTRAL**
Del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico	Patrones, simbolización y generalización: elementos del Álgebra básica	De los patrones numéricos a la simbolización algebraica
		Sucesiones y series numéricas
		El trabajo simbólico

Competencias genéricas			
5.1 5.2	R		No seguí instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, me faltó comprender los pasos y no pude ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
	A		Seguí instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, entendí cada uno de los pasos para alcanzar un objetivo. Se me dificulta ordenar la información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
	V		Seguí instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendí cada uno de los pasos para alcanzar un objetivo. Pude ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
8.2	R		Se me dificultó aportar mi punto de vista con apertura, no consideré a otras personas de manera reflexiva.
	A		Consideré los puntos de vista con apertura, pero se me dificultó un poco tomar en cuenta los de otras personas de manera reflexiva.
	V		Aporté puntos de vista con apertura, considerando los de otras personas de manera reflexiva.
Competencias disciplinares			
1 2	R		No logré construir e interpretar modelos matemáticos con procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos o variacionales. No pude comprender las situaciones reales, hipotéticas o formales, ni logré resolver problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
	A		Construí e interpreté modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, pero se me dificultó formular y resolver problemas, aplicando diferentes enfoques.
	V		Construí e interpreté modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. Pude formular y resolver problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
8	R		No pude Interpretar tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
	A		Logré entender las tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos, pero se me dificultó interpretarlas.
	V		Interpreté tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

El trabajo en equipo se evaluará de acuerdo con la siguiente rúbrica. Coloca una palomita en la casilla del color del semáforo que creas que corresponda al desempeño por categoría.

Categoría	Descripción	Desempeños		
		(R) Bajo	(A) Medio	(V) Alto
Participación y colaboración	Cada integrante participó colaborando sus conocimientos previos y valorando las aportaciones de los demás.			
Resultados	El equipo presentó un trabajo completo y coherente, aplicando sus conocimientos para adquirir nuevos aprendizajes.			

Secuencia didáctica 2

Sucesiones y series geométricas

Inicio

Actividad Diagnóstica

I. **Responde los cuestionamientos tomando en cuenta la siguiente sucesión de números: 3, 6, 12, 24…**

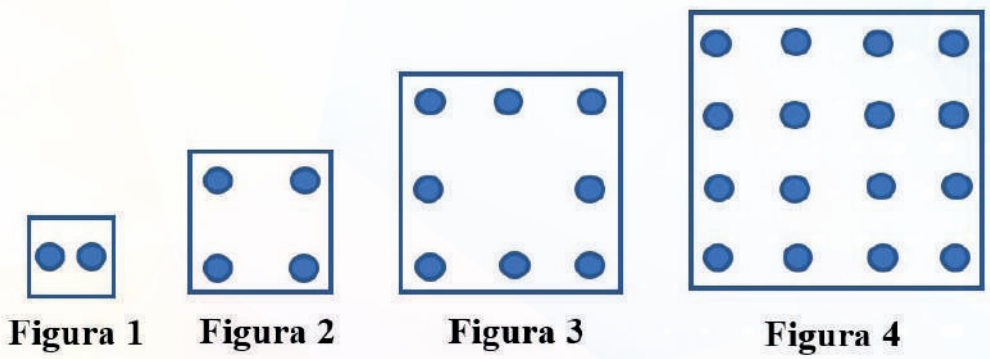
a) ¿Qué característica observas en esta sucesión?

b) ¿Cuál es término que se encuentra en la décima posición?

c) ¿Cuál es término que se encuentra en la centésima posición? Justifica tu razonamiento.

d) ¿Qué fórmula utilizarías para encontrar el número en cualquier posición “n”?

II. **Observa esta imagen y responde lo que se pide:**



a) ¿Cuántos puntos tendrá el dibujo de la figura 6? ¿Cómo le hiciste para saberlo?

b) ¿Cuántos puntos tendrá el dibujo de la figura 10? ¿Cómo lo dedujiste? Justifica tu respuesta.

III. **Propón una sucesión similar a las anteriores.**

a) ¿Cuál es la expresión que utilizarías para obtener cualquier término de tu sucesión?

Desarrollo

De entrada

Al parecer, las progresiones geométricas tuvieron su origen en las operaciones que hacían los comerciantes hace miles de años. El manejo de los intereses, que representaban la ganancia de los mercaderes, y las rebajas que hacían en los precios para estimular el consumo de los compradores, habrían sido entonces el origen de lo que hoy nos ocupa en este curso.

Los indagadores históricos de la ciencia mencionan que, desde las civilizaciones de Babilonia Y Asiria, miles de años antes de Cristo, los matemáticos resolvían a su manera problemas como calcular el tiempo necesario para que una cuenta comercial duplique su monto usando cierta tasa de interés.

Debido a los contextos de la vida en que sumamos y multiplicamos, parece lógica la suposición de que, inicialmente, los mercaderes aprendieron el manejo numérico de lo que hoy llamamos *Progresiones Aritméticas* y que después, como una extensión de éstas, aprendieron la matemática de lo que hoy llamamos *Progresiones Geométricas.*

En esta secuencia conocerás las Progresiones Geométricas y los contextos en que se usan para simplificar algunos razonamientos que, de otro modo, resultan tediosos e inseguros por lo repetitivos y, al hacerlo, darás cumplimiento, mediante sus atributos, a la competencia genérica que dice:

- Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos
  - ✓ Seguir instrucciones y procedimientos de manera reflexiva.
  - ✓ Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.

Hace algunas décadas, un turista que visitaba cierto país de Oceanía, maravillado con la belleza de cierta especie de lirios acuáticos que poblaban los estanques silvestres, decidió llevar a su país unos pocos de ellos. Los lirios se aclimataron en su nuevo hábitat tan rápida y maravillosamente que en unos años ocuparon casi totalmente los estanques de donde fueron llevados, limitaron casi totalmente a las demás especies vegetales y asfixiaron a los peces con sus largas raíces.

Los biólogos investigaron las razones del desastre y encontraron que, en el país de origen de aquellas plantas, había una especie de peces que se alimentaba vorazmente con sus raíces y los mantenía siempre a la defensiva, ocultando su naturaleza fuertemente dominante.

Actividad 1

Supongamos ahora que tenemos un estanque en el que vamos a depositar algunos individuos de esa especie de lirios y que éstos son tan agresivos biológicamente, que duplican su número cada semana.

Si inicialmente se depositan 10 lirios en ese estanque, su cantidad se duplicará semanalmente de acuerdo con la siguiente tabla:

Semana	Cantidad de lirios	Cantidad de lirios expresado con exponentes
1	**10**	$10 \times 2^0 = \mathbf{10}$
2	**20**	$10 \times 2^1 = \mathbf{20}$
3	**40**	$10 \times 2^2 = \mathbf{40}$
4	**80**	$10 \times 2^3 = \mathbf{80}$
...	...	...
n		

Observa que hay una relación entre el número de semanas transcurridas y el exponente de la expresión numérica en cada renglón de la tabla.

a) Las cantidades correspondientes a los lirios acuáticos, ¿Forman una progresión geométrica? Explica tu respuesta.

_____

b) Cómo se relaciona la cantidad de semanas transcurridas con el exponente de la expresión numérica?

_____

c) Entonces, ¿Cuál es la expresión numérica con que se obtiene la cantidad de lirios en la semana 10?

_____

d) ¿Cuántos lirios habría entonces en la semana 10?

_____

e) Supongamos que el estanque se llena de lirios en la semana 30. ¿En cuál semana los lirios ocuparan la mitad del estanque?

_____

f) Ahora vamos a pensar en depositar 20 lirios en la primera semana. Alguien afirma que, puesto que la cantidad inicial de lirios se ha duplicado, el tiempo necesario para llenar el estanque se reduce a la mitad: 15 semanas. Discute esta afirmación con tus compañeros de equipo y escribe la conclusión que obtengan.

_____

g) Ahora propón la expresión que corresponde al término general de la progresión geométrica de este problema. Úsala para verificar la respuesta que diste en el inciso anterior.

_____

Actividad **2**

El área del cuadrado

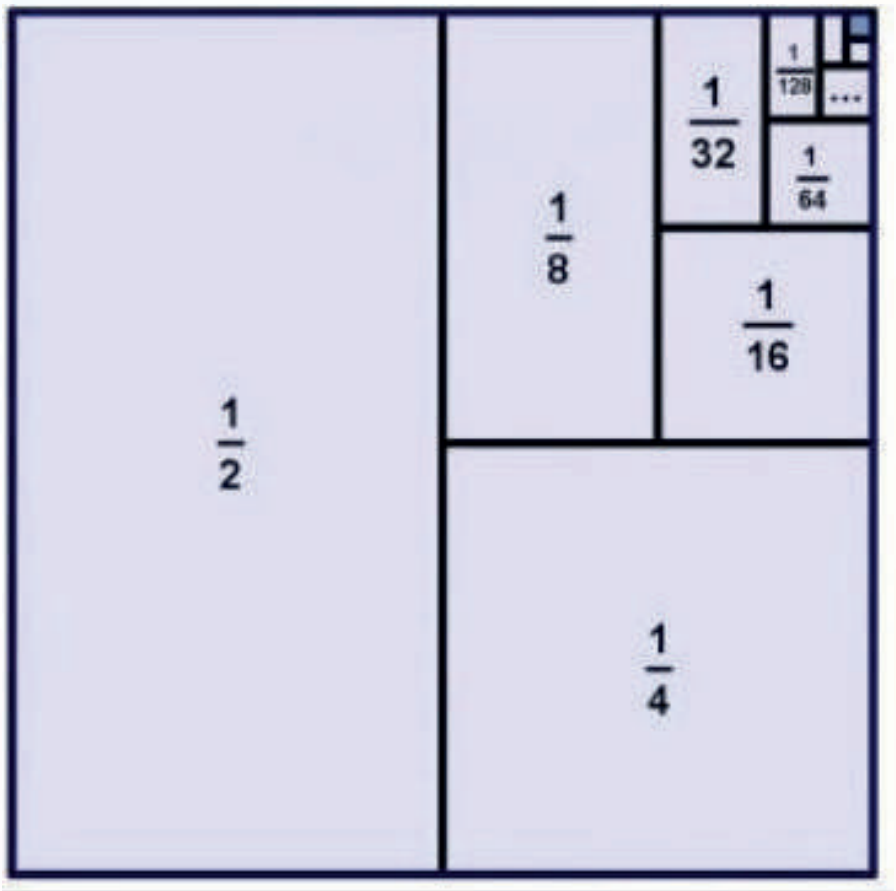
1. Considera la siguiente serie numérica finita:

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\ldots\ \frac{1}{16384}$$

Quizás el primer impulso que tengamos para hallar la respuesta sea pensar muy poco, tomar una calculadora y hacer la suma solicitada. Sin embargo, la finalidad de esta actividad es razonar un poco más, de tal manera que podamos obtener conclusiones inteligentes y que puedan trasladarse a otras situaciones, quizás más complejas.

Se trata de una progresión en la que el primer término es igual a $\frac{1}{2}$ y los siguientes se obtienen multiplicando al anterior por $\frac{1}{2}$. Es una sucesión de naturaleza distinta de las que estudiaste en las progresiones aritméticas pues en aquéllas los términos se obtenían **sumando** una *diferencia común* y aquí se obtienen **multiplicando** por una razón común, a la que llamaremos **r**. Estas últimas son *Progresiones Geométricas.*

La progresión con que hemos iniciado esta secuencia corresponde a la siguiente *situación geométrica:*



Se trata de un cuadrado en el que aparecen todos los términos de la progresión del problema al ir multiplicando áreas por $\frac{1}{2}$ sucesivamente.

Entonces, razonando a partir de esta figura, responde:

1. ¿Se trata de una progresión geométrica? Explica tu respuesta.

   _____

2. ¿A qué equivale en este cuadrado la serie que se solicita?

   _____

4. Hay quien afirma que la serie con que iniciaste esta actividad es: $S_{10} = \frac{16383}{16384}$, es decir, una cantidad menor que 1.

   ¿Qué piensas de eso? Justifica.

   _____

   _____

5. En la siguiente tabla responde "SI" si se trata de una sucesión geométrica, en caso de serlo, coloca el valor de la razón con las opciones de la última columna. Puedes ver un ejemplo en la última fila.

Sucesión	¿Es sucesión geométrica?	Valor de la razón "r"	Posibles razones "r"
a) 5, 10, 15, 20, 25 …			r = 10 r = 5 r = 4 r = -1/7 r = -1/7 r = -2 r = -1 r = 3 r = 1/4 r = 2 r = -1/4 r = 1/3
b) 972, 324, 108, 36, 12 …			
c) 20, 30, 40, 50 …			
d) 10, -20, 40, -80, 160 …			
e) 1536, -384, 96, -24, 6 …			
f) 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 …			
Ejemplo: 1029, -147, 21, -3 …	SI	r = -1/7	

Una *Progresión Geométrica* es una sucesión en la que cada término, excepto el primero, se obtiene multiplicando al anterior por una cantidad fija **r,** llamada *razón común.*

La razón común r puede obtenerse dividiendo alguno de los términos de la progresión entre el término anterior a él.

El término general de una progresión geométrica es:

$$a_n = a_1(r)^{n-1}$$

Donde:

a_n: Término general o "enésimo término" de la progresión.

a_1 : Primer término

n: Posición que ocupa cada término en la progresión.

r: Razón común en la progresión

Por ejemplo, en la situación del estanque plagado con lirios, el octavo término de la sucesión es:
$a_8 = 10\ (2^7) = 1280$

lo que significa que en la octava semana había 1280 lirios.

La serie o suma de los términos en una progresión geométrica se obtiene con la expresión:

$$S_n = a^1\left(\frac{r^n - 1}{r - 1}\right)$$

Sucesiones y series geométricas:

https://www.youtube.com/watch?v=rN1cVPrLmQw
https://es.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:sequences/x2f8bb11595b61c86:constructing-geometric-sequences/a/geometric-sequences-review

Actividad 2

Responde a los siguientes planteamientos en equipos de tres personas y comparte con la clase tus respuestas. Puedes hacerlos en el cuaderno si ocupas mayor espacio.

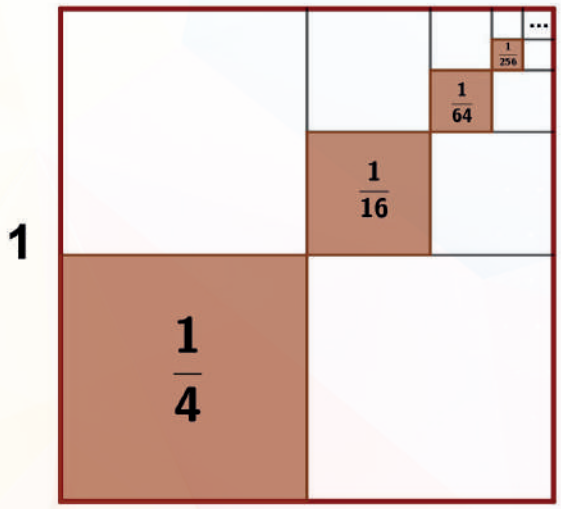
1. En la siguiente progresión: 2, 8, 32, 128, …

   a) ¿Cuál es la expresión que corresponde al término general?
   b) ¿Qué término ocupa la vigésima posición?
   c) ¿Cuánto suman los primeros doce términos?

2. En la siguiente progresión: 2, -4, 8, -16, …

   a) ¿Cuál es la razón r de la progresión?
   b) ¿Cuál es la expresión que corresponde al término general?
   c) ¿Qué término ocupa la posición 30?

3. Observa la situación aritmética planteada en la siguiente figura. Se trata de una serie de cuadrados que se prolonga infinitamente reduciendo sus dimensiones a la mitad cada vez, de tal manera que las áreas resultan divididas entre 4:



Observa que los cuadrados sombreados tienen ***áreas*** de $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{64}$, etc. Son los términos de una progresión que empieza con $\frac{1}{4}$ y en la que cada uno de los términos siguientes se obtiene multiplicando por $\frac{1}{4}$ al anterior.

Observando la figura y razonando adecuadamente podrás obtener el valor al que se aproxima la serie infinita: $\frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+\frac{1}{256}\ldots = S$

a) ¿Se trata de una progresión geométrica? Explica tu respuesta.
b) ¿Cuál es la expresión que representa a esta progresión?
c) En el cuadrado mostrado, ¿A qué equivale esta serie?
d) Esta serie, ¿Converge? ¿A qué valor se aproxima?

4. La aparición de un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) surgido a finales del 2019 en la ciudad Wuhan, capital de Hubei en China central, fue el inicio de una pandemia global que se caracterizó por un incremento acelerado en los contagios. En la siguiente tabla se muestra un ejercicio hipotético de nuevos casos detectados en una comunidad de China en periodos de 3 días del mes de febrero de 2020. Completa la tabla y en base a esa información, responde los cuestionamientos para relacionar el tema de sucesiones geométricas.

Periodo (t)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nuevos Casos		28		112		448	896		3584	

a) ¿Cuál es la razón común "r" en esta progresión y qué significa?
b) ¿Cuál es la expresión que permite saber los casos nuevos en esta progresión?
c) ¿Cuánto suman los casos detectados en la tabla anterior?
d) En caso de seguir el mismo comportamiento, ¿cuántos casos se tendrían en el periodo t = 15?



5. Realiza una investigación sobre el desarrollo y reproducción celular de los organismos por Mitosis y por Meiosis. Averigua cuál de ellos puede ser explicado mediante una Progresión Geométrica o una Progresión Aritmética. Puedes buscar recomendaciones y orientación con tu docente de Química.

Desafíos

1. ¿Cuál es la fracción que ocupa la vigésima posición en la serie: $\frac{2}{3}, \frac{4}{9}, \frac{16}{81}$ ...
2. En una progresión geométrica, $a_2 = 3$ y $a_5 = 81$. Calcula la razón y expresión de su término general.
3. OPCIONAL: ¿En cuánto se convertirán $8000 invertidos al 5% de interés anual durante 4 años, capitalizados cada año? *Toma en cuenta que el interés se aplica cada año al monto generado en ese período.

Instrumentos de Evaluación

Señala con una palomita en la casilla del color del semáforo que creas que corresponde a tu desempeño en esta ***secuencia didáctica***.

Aprendizajes Clave			
EJE		**COMPONENTE**	**CONTENIDO CENTRAL**
Del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico		Patrones, simbolización y generalización: elementos del Álgebra básica	De los patrones numéricos a la simbolización algebraica
			Sucesiones y series numéricas
			El trabajo simbólico

Competencias genéricas			
5.1 5.2	R		No seguí instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, me faltó comprender los pasos y no pude ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
	A		Seguí instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, entendí cada uno de los pasos para alcanzar un objetivo. Se me dificulta ordenar la información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
	V		Seguí instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendí cada uno de los pasos para alcanzar un objetivo. Pude ordenar información de acuerdo con categorías, jerarquías y relaciones.
8.2	R		Se me dificultó aportar mi punto de vista con apertura, no consideré a otras personas de manera reflexiva.
	A		Consideré los puntos de vista con apertura, pero se me dificultó un poco tomar en cuenta los de otras personas de manera reflexiva.
	V		Aporté puntos de vista con apertura, considerando los de otras personas de manera reflexiva.
Competencias disciplinares			
1 2	R		No logré construir e interpretar modelos matemáticos con procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos o variacionales. No pude comprender las situaciones reales, hipotéticas o formales, ni logré resolver problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
	A		Construí e interpreté modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, pero se me dificultó formular y resolver problemas, aplicando diferentes enfoques.
	V		Construí e interpreté modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. Pude formular y resolver problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques.
8	R		No pude Interpretar tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
	A		Logré entender las tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos, pero se me dificultó interpretarlas.
	V		Interpreté tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.

El trabajo en equipo se evaluará de acuerdo con la siguiente rúbrica. Coloca una palomita en la casilla del color del semáforo que creas que corresponda al desempeño por categoría.

Categoría	**Descripción**	**Desempeños**		
		(R) Bajo	(A) Medio	(V) Alto
Participación y colaboración	Cada integrante participó colaborando sus conocimientos previos y valorando las aportaciones de los demás.			
Resultados	El equipo presentó un trabajo completo y coherente, aplicando sus conocimientos para adquirir nuevos aprendizajes.			

Autoevaluación

Subraya la respuesta correcta de los siguientes ejercicios y anota el procedimiento que utilizaste.

1. En la progresión siguiente: 7, 11, 15, … El término que ocupa el doceavo sitio es:

A) 44
B) 51
C) 55
D) 59

2. En la progresión siguiente: 10, 21/2, 11… El término que ocupa el doceavo sitio es:

A) 15
B) 31/2
C) 16
D) 33/2

3. En la progresión geométrica siguiente: 16, -32, 64... El término que ocupa el sexto sitio es

A) 512
B) -512
C) 1024
D) -1024

4. En la progresión geométrica siguiente: 16, -8, 4 … El término que ocupa el sexto sitio es:

A) ½
B) -1/2
C) ¼
D) -1/4

5. Relaciona cada término general con los primeros términos de la progresión que representa:

Término General	Progresión
1) $3n + 2$	a) 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2
2) $2(n - 1)$	b) 2, 6, 12. 20, 30
3) $n(n - 1)$	c) 0, 2, 4, 6, 8
4) $\frac{n}{2} + 1$	d) 5, 8, 11, 14, 17

A) 1d, 2c, 3b, 4a
B) 1a 2b, 3c, 4d
C) 1d, 2a, 3b, 4c
D) 1a, 2c, 3b, 4c

6. El término general de la progresión 3, 5, 7, 9, 11… es

A) $2(n + 1)$
B) $2(n - 1)$
C) $2n$
D) $2n + 1$

7. Los primeros cinco términos de la progresión cuyo término general es 2n + 3 son:

A) 3, 5, 7, 9, 11
B) 2, 4, 6, 8, 10
C) 5, 7, 9, 11, 13
D) 1, 3, 5, 7, 9

8. Son tres términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci:

A) 233, 377, 610
B) 41, 61, 102
C) 69, 101, 170
D) 88, 112, 200

9. El valor de la razón r en la siguiente progresión: 3, 21, 147, 1029… es

A) 3
B) 7
C) 21
D) 49

10. Si el primer término de una progresión geométrica es 7 y el sexto es 224, ¿Cuál es el valor de la razón r?

A) 568
B) 32
C) 2
D) 1/32

Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos, considera tu resultado **EXCELENTE;** si fueron 9 los reactivos que contestaste correctamente, considera tu resultado como **MUY BUENO**; si fueron 8 considera tu resultado **BUENO**, de 6 a 7 como **REGULAR** y si tus respuestas correctas fueron menos de 6 considera tu desempeño como **MUY BÁSICO**, lo que exige que es necesario refuerces el contenido de este bloque.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función de las respuestas correctas que tuviste? **Señala con una ✓ según sea el número de reactivos correctamente contestados.** Si obtuviste un desempeño *BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE,* habrás adquirido las competencias específicas de este bloque	**EXCELENTE**	
	MUY BUENO	
	BUENO	
	REGULAR	
	MUY BÁSICO	

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzándote como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu desempeño fue REGULAR O MUY BÁSICO, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compañeros para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.

Coevaluación

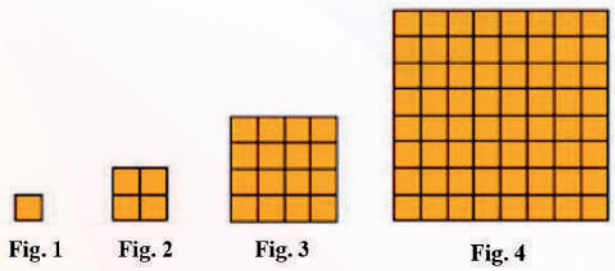
Reúnete con dos de tus compañeros y respondan de manera individual los siguientes planteamientos.
Ya que hayan contestado los reactivos intercambien sus módulos para la revisión del trabajo que realizaron (es importante que nadie se quede con su propio módulo).
De la manera más honesta evalúa al compañero que te tocó.
Completa la rúbrica que viene al final y entrega el módulo a tu compañero.

Lee con cuidado cada uno de los siguientes reactivos, realizando las operaciones y procedimientos necesarios en tu cuaderno.

1. Determina el número que ocupa el decimoquinto sitio de la progresión aritmética 7, 12, 17…,
2. Determina el término que ocupa el vigésimo sitio en la progresión aritmética siguiente: 2, 3.5, 5, 6.5 …
3. Obtén el término del décimo sitio de la progresión geométrica siguiente: 12, -24, 48...
4. De la progresión geométrica: -100, 50, -25 …, determina el término del trigésimo sitio.
5. Relaciona con una línea cada término general con los cinco primeros términos de la progresión que representa.

Término General	Progresión
1) $3n - 2$	A) 2, 6, 12, 20
2) $n + 1$	B) 2, 3, 4, 5
3) $n(n + 1)$	C) 1, 4, 7, 10
4) $\frac{n}{2} - 1$	D) -1/2, 0, ½, 1

6. Observa esta imagen y responde lo que se pide:



a) ¿Cuál es la fórmula que permite encontrar el número de cuadrados en la figura “n”?
b) ¿Cuántos cuadrados tiene el dibujo de la figura 10?
c) ¿Cuánto suman el total los cuadrados desde la figura 1 a la 10?

7. Es el término general de la progresión 4, 6, 8, 10…
8. Los primeros cinco términos de la progresión cuyo término general es 2n - 3 son:

9. Son tres términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci:

A) 21, 38, 59
B) 22, 33, 55
C) 34, 55, 89
D) 88, 112, 200

10. El valor de la razón r en la siguiente progresión: 3, -21, 147, -1029… es:

A) -3
B) -7
C) 7
D) 9

11. Si el primer término de una progresión geométrica es 5 y el octavo es 640, ¿Cuál es el valor de la razón r?

A) A) 568
B) 32
C) 2
D) 1/32

Si de la actividad anterior respondiste correctamente todos los reactivos, considera tu resultado **EXCELENTE;** si fueron 9 los reactivos que contestaste correctamente, considera tu resultado como **MUY BUENO**; si fueron 8 considera tu resultado **BUENO**, de 6 a 7 como **REGULAR** y si tus respuestas correctas fueron menos de 6 considera tu desempeño como **MUY BÁSICO**, lo que exige que es necesario refuerces el contenido de este bloque.

¿Cómo evalúas el nivel de tus conocimientos en función de las respuestas correctas que tuviste? **Señala con una ✓ según sea el número de reactivos correctamente contestados.** Si obtuviste un desempeño *BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE,* habrás adquirido las competencias específicas de este bloque	**EXCELENTE**	
	MUY BUENO	
	BUENO	
	REGULAR	
	MUY BÁSICO	

Si tu resultado fue BUENO, MUY BUENO O EXCELENTE te felicitamos y te motivamos a que sigas esforzándote como lo has hecho y, obviamente, que corrijas aquello que no te permitió alcanzar la excelencia; si tu desempeño fue REGULAR O MUY BÁSICO, refuerza tus conocimientos consultando de nuevo el contenido del bloque si lo consideras necesario. Además te invitamos a que te acerques a tu maestro o tus compañeros para que le solicites el apoyo para reforzar los temas en los que fallaste, asimismo, que acudas a asesorías en donde se te apoyará para que mejores tu desempeño y puedas obtener mejores resultados.

Proyecto Transversal

Eje transversal de salud, habilidades lectoras y social

En este proyecto transversal podrás relacionar los aprendizajes y competencias que has adquirido en otras asignaturas. Te darás cuenta de que el trabajo en conjunto con otras áreas o ciencias permitirá involucrar conocimientos y habilidades para integrarlo en un solo producto.

I. En equipos de 3 a 5 personas atiendan las siguientes indicaciones tomando en cuenta las sugerencias y observaciones de los profesores de las asignaturas correspondientes. Extensión mínima: 2 cuartillas.

1. Realiza un artículo de investigación sobre el origen del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) surgido a finales del 2019 en la ciudad Wuhan y su impacto en el mundo, tomando en cuenta lo siguiente:

   A) Consulta con tu docente de Metodología de la Investigación acerca de qué tipo de investigación puedes llevar a cabo y describe brevemente su utilización, alcance e impacto social. Menciona esta información como introducción de este trabajo.
   B) Consulta con tu docente de Informática sobre los procesadores de texto de Windows y cómo puedes guardar la información en un dispositivo de almacenamiento y también en un correo electrónico del profesor. Elabora un único archivo en el que puedas ir redactando tu investigación ya que será la forma de entregarla.
   C) Agrega un apartado en el que se mencione cómo es que se compone este virus y sus características desde el punto de vista químico, cómo se puede prevenir mediante el uso de sustancias químicas en el hogar, la escuela y lugares públicos. Agrega tus hallazgos, mismos que puedes consultar con tu docente de Química y complementarlos con su opinión.
   D) Integra un apartado en el que se presente el cálculo de porcentajes, razones, proporciones o sucesiones, así como alguna fórmula matemática sobre el comportamiento de alguna variable de este fenómeno, pudiendo ser de reproducción o de contagio. Puedes incluir explicaciones, tablas o imágenes.
   E) Dentro de tu investigación incluye un texto en Inglés sobre una noticia destacada con extensión mínima de 6 renglones y tradúcelo tomando en cuenta las sugerencias del docente de esa asignatura.
   F) Una vez terminado tu artículo, pídele a tu docente de Taller de Lectura y Redacción un tiempo de su clase para que los equipos puedan compartir sus trabajos. Esto servirá para poner en práctica el tema “cómo nos comunicamos”, así como fortalecer los procesos de lectura y tener la oportunidad de corregir lo que quieren comunicar.



3

Actividad CONSTRUYE T

¿Cómo trabajo con mis obstáculos?

"Sin metas y planes para llegar a ellos, eres como un barco que ha zarpado sin destino".

Fitzhugh Dodson

– ¡Quiero aprobar matemáticas! Ésta parece una meta ambiciosa. Pero en la lección anterior me dijeron que la divida en metas más pequeñas. Ya sé: voy a entregar mi primera tarea y la voy a aprobar.

... después de unos días...

–¡Oh no! Hay que entregarla mañana. Aún no empiezo. Me distraje con otras cosas y lo dejé para el último momento. Siempre me pasa lo mismo. No creo que me dé tiempo de terminarla...

¿Te ha pasado algo similar? En esta lección vamos a conocer una estrategia para alcanzar metas. Se llama: MEROP.

¿Sabes qué es MEROP? Te lo explico con un ejemplo:

MEta: Entregar mi tarea completa.

Resultado: Feliz, confiado, satisfecho por ser capaz de entregar la tarea bien y a tiempo.

Obstáculo: Me distraigo con mi celular.

Plan: Si en la tarde me distraigo con mi celular, entonces voy a ponerlo en silencio y lo voy a guardar. ¡Anímate a aplicarlo!

1. En grupos de tres o cuatro personas, analicen la siguiente historia de Juan. Luego respondan las preguntas de abajo.

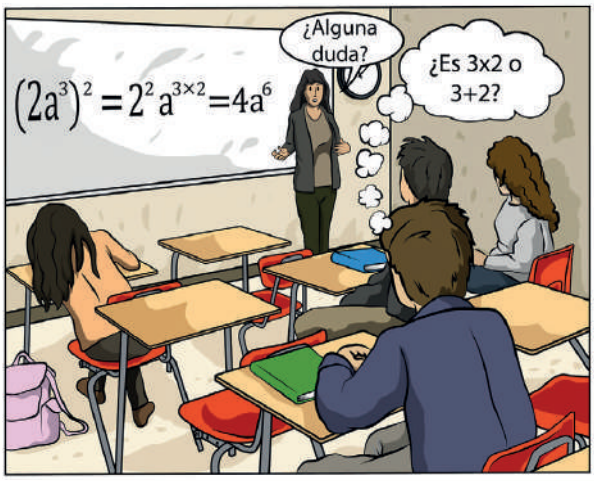


21 de octubre
Nombre: Juan Sánchez

Examen de Matemáticas

$-3 + (-x) = -3 + x$ X

No aprobado

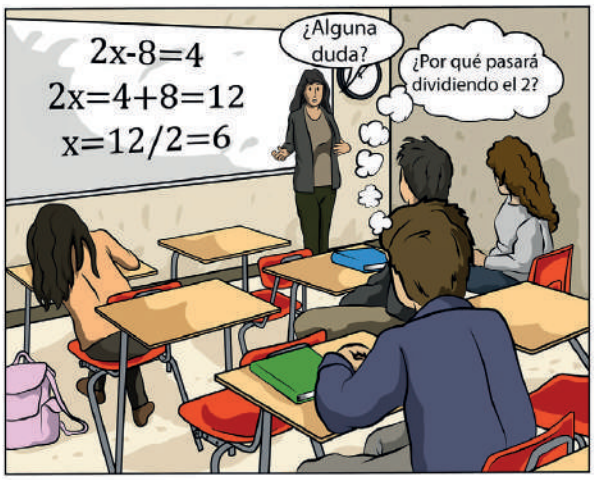


21 de septiembre
Nombre: Juan Sánchez

Examen de Matemáticas

$(x^2)^5 = x^7$ X

No aprobado



21 de septiembre
Nombre: Juan Sánchez

Examen de Matemáticas

$5x = x + 4$
$5x - x = 4$
$4x = 4$ X
$X = 4 - 4 = 0$

No aprobado

La meta de Juan es aprobar matemáticas. Comenten en equipo:

I. ¿Cómo se sentiría si aprobara?
II. ¿Qué le impide a Juan aprobar los exámenes?
III. ¿Qué le recomendarían que haga?

2. Para el siguiente curso Juan llenó su tarjeta MEROP. Léela:

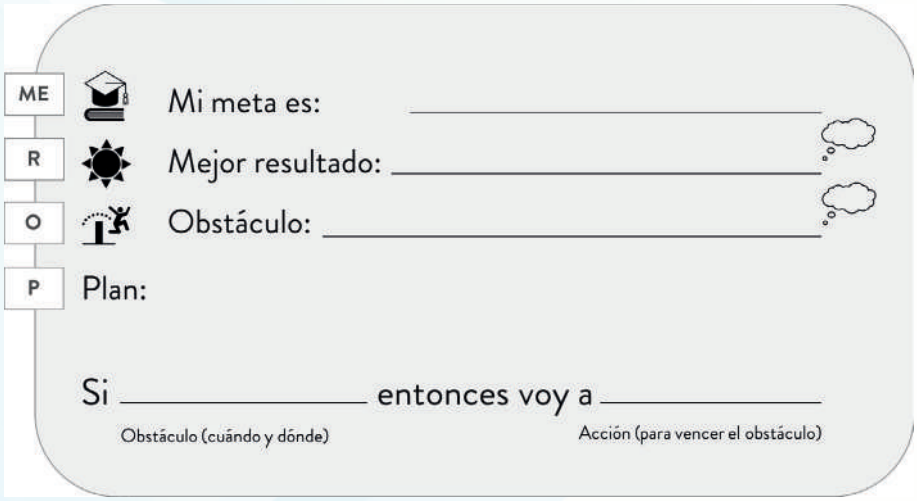
ME Mi meta es: *Aprobar el primer examen*

R Mejor resultado: *Sentirme contento y aliviado*

O Obstáculo: *Quedarme con dudas*

P Plan:

Si *Tengo dudas en la clase de matemáticas* (Obstáculo (cuándo y dónde)) entonces voy a *levantar la mano y preguntar hasta que me quede claro* (Acción (para vencer el obstáculo))



Ahora completa la tuya. Ten en cuenta:

- En *Mi meta es* escribe una meta concreta, un reto que puedas lograr en un tiempo máximo de una semana. Piensa en una meta relacionada con esta materia.

- En *Mi mejor resultado* reflexiona: ¿cuál sería el mejor resultado?, ¿qué es lo mejor que podría pasarte si cumplieras tu meta?, ¿cómo te sentirías al haberla cumplido? Intenta visualizar el resultado con claridad y que sea motivante y satisfactorio.

- En *Obstáculo* piensa: ¿cuál es el principal obstáculo que encontrarás para lograr tu meta? Asegúrate de que sea un obstáculo sobre el que tengas control y visualízalo con claridad.

- En *Plan* reflexiona: ¿qué puedes hacer para superar tu obstáculo? Detecta algo que puedas hacer para superarlo. No debe ser una decisión interna, sino una acción observable. Escribe tu acción siguiendo el siguiente esquema:

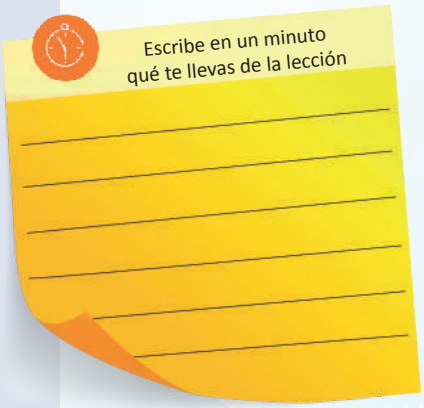
  «Si... (obstáculo, cuándo y dónde), entonces voy a... (acción)».

Obstáculos.
Factores que impiden o dificultan la posibilidad de alcanzar alguna meta.

Meta.
Es el objetivo o propósito al que se dirigen nuestros esfuerzos. Como explican Nagaoka, Farrington y Ehlrich, para alcanzar una meta se requiere la "combinación de un impulso interno, competencias interpersonales, la habilidad para regular tanto la atención como el comportamiento personal y la adaptación o la capacidad para perseverar cuando la circunstancia se torna difícil".

Resumen:

En esta lección presentamos MEROP, una estrategia diseñada para ayudarte a incrementar tu motivación y transformar tus hábitos para alcanzar tus metas. Esta estrategia, desarrollada por Oettingen y colaboradores, es el resultado de más de veinte años de investigación y presenta una idea única y sorprendente: los obstáculos que pensamos que nos impiden cumplir nuestros deseos, en realidad pueden ayudarnos a realizarlos. ¿Cómo? Identificar los obstáculos a nuestras metas nos ayuda a articular planes para hacer realidad lo que buscamos. MEROP nos ayuda a que imaginemos nuestras metas, identifiquemos qué obstáculos nos impiden alcanzarlas y formulemos un plan de acción.



Para tu vida diaria

Revisa los pasos de MEROP con calma para que puedas tener mayor claridad de qué debes poner en cada uno de los cuatro pasos.
Escribe una nueva tarjeta MEROP pensando en una meta que quieres alcanzar en otra materia o en tu vida personal.

¿Quieres saber más?

¿Sabías que la estrategia de MEROP (WOOP por sus siglas en inglés) permitió potenciar un sesenta por ciento el esfuerzo de los estudiantes de una escuela a la hora de presentar sus exámenes? Para saber más sobre la historia, la ciencia y los beneficios de usar MEROP busca en Google *"woop my life"*, y selecciona la opción español.